

## Câu 1: Năm 2021 toàn chain bán được bao nhiêu đơn hàng? Cần 1 con số cho slide thuyết trình.

### Các bước tư duy

1. Xác định đơn vị đếm: 1 đơn hàng (order\_number) có nhiều dòng sản phẩm (line\_item) → phải đếm DISTINCT order\_number, nếu COUNT thường sẽ bị trùng.
2. Lọc theo năm bằng YEAR(order\_date) = 2021.

### SQL

```
SELECT
    COUNT(DISTINCT [order_number]) AS sum_order
FROM [retails].[sales]
WHERE YEAR([order_date]) = '2021'
```

### Kết quả chạy

|   | sum_order |
|---|-----------|
| 1 | 498       |

### Insight

- Năm 2021 có 498 đơn hàng — nhưng con số này KHÔNG thể so trực tiếp với các năm trước, vì dữ liệu kết thúc ngày 20/02/2021, tức mới  $\approx 7$  tuần đầu năm. Nhưng dữ liệu này chỉ mang tính chất báo cáo, hiển thị dữ liệu. Nhưng chưa có đủ bối cảnh điều kiện để so sánh và đưa ra được các thông tin, quyết định chính xác.

## Câu 2: Liệt kê toàn bộ category kèm số SKU mỗi loại, sắp theo alphabet — làm product mix overview.

### Các bước tư duy

1. Bảng products chứa mỗi dòng 1 SKU → GROUP BY category và COUNT(product\_key).
2. ORDER BY category để sắp alphabet theo yêu cầu của yêu cầu/ câu hỏi.

### SQL

```
SELECT
    [category]
    , COUNT([product_key]) AS sum_category_number
FROM [retails].[products]
GROUP BY [category]
ORDER BY [category]
```

### Kết quả chạy

|   | category                      | sum_category_number |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Audio                         | 115                 |
| 2 | Cameras and camcorders        | 372                 |
| 3 | Cell phones                   | 285                 |
| 4 | Computers                     | 606                 |
| 5 | Games and Toys                | 166                 |
| 6 | Home Appliances               | 661                 |
| 7 | Music, Movies and Audio Books | 90                  |
| 8 | TV and Video                  | 222                 |

### Insight

- Danh mục có 8 category với tổng 2.517 SKU, nhưng phân bố rất lệch: Home Appliances (661) và Computers (606) chiếm  $\approx 50\%$  toàn bộ SKU.
- Music, Movies and Audio Books chỉ có 90 SKU ( $\approx 3,6\%$ ) — category mỏng nhất. Ta nên dựa thêm vào doanh thu, lợi nhuận, tốc độ bán để có cơ sở đặt câu hỏi có nên duy trì hay tinh gọn.

### Câu 3: Top 10 thành phố đông khách nhất (city, state, country, số khách) để chọn nơi tổ chức event tri ân.

#### Các bước tư duy

1. GROUP BY 3 cấp city + state + country (tránh gộp nhầm 2 thành phố trùng tên ở 2 bang khác nhau).
2. COUNT(DISTINCT customer\_key), sắp giảm dần, lấy TOP 10.

### SQL

```
SELECT
  TOP 10
  cs.[city]
  , cs.[state]
  , cs.[country]
  , COUNT(DISTINCT CS.[customer_key]) AS total_customer
FROM [retails].[customers] cs
GROUP BY
  cs.[city]
  , cs.[state]
  , cs.[country]
ORDER BY total_customer DESC
```

#### Kết quả chạy

|    | city         | state            | country       | total_customer |
|----|--------------|------------------|---------------|----------------|
| 1  | Toronto      | Ontario          | Canada        | 203            |
| 2  | New York     | New York         | United States | 130            |
| 3  | Los Angeles  | California       | United States | 119            |
| 4  | Montreal     | Quebec           | Canada        | 97             |
| 5  | Chicago      | Illinois         | United States | 90             |
| 6  | Houston      | Texas            | United States | 84             |
| 7  | Calgary      | Alberta          | Canada        | 70             |
| 8  | Dallas       | Texas            | United States | 67             |
| 9  | Vancouver    | British Columbia | Canada        | 59             |
| 10 | Philadelphia | Pennsylvania     | United States | 53             |

### Insight

- Toronto dẫn đầu tuyệt đối với 203 khách — hơn gần 60% so với vị trí thứ 2 là New York (130). Nếu chỉ chọn 1 nơi làm event, Toronto là lựa chọn phù hợp.
- Điểm thú vị: 4/10 thành phố thuộc Canada (Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver) dù Canada chỉ có 5 cửa hàng vật lý — chứng tỏ lượng khách Canada chủ yếu đến từ kênh online. Event tri ân tại đây còn là cơ hội 'gặp mặt' nhóm khách chưa từng đến cửa hàng.

### Câu 4: Tổng doanh thu (giá bán × số lượng, không phải lợi nhuận) toàn bộ stores tháng 12/2020 — cho P&L board meeting.

#### Các bước tư duy

1. Bảng sales không có giá → JOIN products để lấy unit\_price\_usd.
2. Làm rõ định nghĩa 'doanh thu' = unit\_price\_usd × quantity (không trừ giá vốn).
3. Lọc order\_date trong khoảng 01–31/12/2020, tính tổng qua CTE cho dễ kiểm tra từng bước.

### SQL

```
-- Để tính tổng doanh thu trên từng đơn hàng
WITH data_raw AS ( -- Tính số tiền chi tiết cho từng phân loại trên mỗi đơn hàng
SELECT
    s.order_number
    , sum(p.unit_price_usd * s.quantity) AS total_invoice_amount
FROM retails.sales s
INNER JOIN retails.products p
    ON s.product_key = p.product_key
WHERE 1 = 1
    AND s.order_date BETWEEN '2020-12-01' AND '2020-12-31'
```

```

GROUP BY
    s.order_number
)
SELECT
    sum(total_invoice_amount) AS total_revenue_month12
FROM data_raw

```

### Kết quả chạy

|   | total_revenue_month12 |
|---|-----------------------|
| 1 | 651526.44             |

### Insight

- Doanh thu tháng 12/2020 đạt \$651.526 —nhưng so với cùng kì tháng 12/2019 đạt tới \$2,48 triệu, tức 12/2020 giảm  $\approx 74\%$ . Để tác động vào yếu tố doanh thu gồm rất nhiều yếu tố, nó có thể đến từ chính nội bộ công ty hoặc do các yếu tố ngoại cảnh, khoảng thời gian này trùng khớp với khoảng thời gian dịch COVID – 19 bùng phát khiến mọi hoạt động kinh tế bị đình trệ do lệnh cách ly và phong tỏa
- Đây là con số cần cảnh báo trong board meeting: mùa cao điểm đã không còn 'gánh' được doanh thu cả năm 2020.

## Câu 5: Mỗi quốc gia có bao nhiêu store? Sắp giảm dần để thấy nước nào dominate.

### Các bước tư duy

- Kênh online được lưu như 1 'store' với state = 'Online' → phải loại ra trước khi đếm store vật lý.
- GROUP BY country, COUNT(\*), sắp giảm dần.

### SQL

```

SELECT
    s.country
    , COUNT(*) AS total_store
FROM retails.stores s
WHERE s.state != 'Online'
GROUP BY s.country
ORDER BY total_store DESC

```

### Kết quả chạy

|   | country ▼      | total_store ▼ |
|---|----------------|---------------|
| 1 | United States  | 24            |
| 2 | Germany        | 9             |
| 3 | United Kingdom | 7             |
| 4 | France         | 7             |
| 5 | Australia      | 6             |
| 6 | Canada         | 5             |
| 7 | Netherlands    | 5             |
| 8 | Italy          | 3             |

### Insight

- Mỹ áp đảo với 24/66 cửa hàng (36%), gần gấp 3 nước thứ hai là Đức (9). Italy ít nhất chỉ 3 store.
- Kết hợp với câu 3 (Canada đông khách nhưng chỉ 5 store) → mạng lưới cửa hàng và phân bố khách hàng đang lệch nhau; Canada là ứng viên đáng cân nhắc nếu mở thêm điểm bán.

### Câu 6: Top 5 sản phẩm bán chạy (tổng số lượng từ trước đến nay) trong từng category — phục vụ kế hoạch restock Q1.

#### Các bước tư duy

1. CTE 1: cộng dồn quantity theo product\_key trên toàn bộ lịch sử bán.
2. CTE 2: JOIN với products để lấy category/tên, dùng DENSE\_RANK() PARTITION BY category xếp hạng theo lượng bán giảm dần (DENSE\_RANK để sản phẩm đồng hạng không làm 'nhảy' mất hạng).
3. Lọc rank  $\leq 5$ .

### SQL

```
WITH data_raw AS (
  SELECT
    s.product_key
    , SUM(s.quantity) AS sum_quantity_product
  FROM retails.sales s
  GROUP BY s.product_key
),
ranked_products AS (
  SELECT
    p.category
    , p.product_name
    , d.sum_quantity_product
```

```

        , DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY p.category ORDER BY d.sum_quantity_product DESC) AS
rank_quantity
FROM retails.products p
INNER JOIN data_raw d
    ON d.product_key = p.product_key
)
SELECT
    category
    , product_name
    , sum_quantity_product
    , rank_quantity
FROM ranked_products
WHERE rank_quantity <= 5
ORDER BY category, rank_quantity

```

### Kết quả chạy

|    | category               | product_name                                                | sum_quantity_product | rank_quantity |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | Audio                  | WMI 1GB Digital Voice Recorder Pen E100 Black               | 431                  | 1             |
| 2  | Audio                  | WMI 1GB Digital Voice Recorder Pen E100 Red                 | 388                  | 2             |
| 3  | Audio                  | WMI 4GB Video Recording Pen X200 Yellow                     | 370                  | 3             |
| 4  | Audio                  | WMI 4GB Video Recording Pen X200 Black                      | 366                  | 4             |
| 5  | Audio                  | WMI Wireless Bluetooth Stereo Headphones M270 Black         | 359                  | 5             |
| 6  | Cameras and camcorders | Contoso Cyber Shot Digital Cameras Adapter E306 Black       | 101                  | 1             |
| 7  | Cameras and camcorders | Contoso Digital Camera/Camcorder USB Cable E324 Purple      | 97                   | 2             |
| 8  | Cameras and camcorders | Contoso Macro Zoom Lens X300 Black                          | 95                   | 3             |
| 9  | Cameras and camcorders | Contoso Carrying Case E312 Pink                             | 95                   | 3             |
| 10 | Cameras and camcorders | Contoso General Soft Carrying Case E318 Black               | 93                   | 4             |
| 11 | Cameras and camcorders | Contoso General Soft Carrying Case E318 White               | 93                   | 4             |
| 12 | Cameras and camcorders | Contoso Digital Camera/Camcorder USB Cable E324 White       | 93                   | 4             |
| 13 | Cameras and camcorders | Contoso USB Cable M250 Black                                | 92                   | 5             |
| 14 | Cell phones            | The Phone Company Touch Screen Phones - LCD M12 Gold        | 256                  | 1             |
| 15 | Cell phones            | Headphone Adapter for Contoso Phone E130 Black              | 229                  | 2             |
| 16 | Cell phones            | The Phone Company Touch Screen Phones Infrared M901 Gold    | 224                  | 3             |
| 17 | Cell phones            | Contoso Finger Touch Screen Phones M30 Black                | 223                  | 4             |
| 18 | Cell phones            | The Phone Company Touch Screen Phones 5-Wire/On-wall M50... | 217                  | 5             |
| 19 | Computers              | WMI Desktop PC2.33 X2330 Black                              | 550                  | 1             |

### Insight

- Mức 'bán chạy' chênh lệch lớn giữa các category: top 1 của Computers bán 550 chiếc trong khi top 1 của Cameras chỉ 101 — ta có thể thấy kế hoạch restock không thể dùng chung một ngưỡng số lượng chung cho các category. Tuy nhiên trong Category Cameras and Camcorders, toàn bộ top 5 là phụ kiện giá rẻ (cáp USB, túi đựng, adapter) chứ không phải máy ảnh -> Ta có thể thấy ở category này các sản phẩm trong danh mục đang 'bán chạy theo số lượng' ≠ sản phẩm 'đóng góp doanh thu'. Ta Nên bổ sung thêm cột doanh thu trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng gần nhất trước khi chốt danh sách nhập hàng.

**Câu 7: Margin % = (giá bán – giá vốn) / giá bán, trung bình theo subcategory; chỉ xét subcategory ≥ 10 SKU; sắp giảm dần.**

**Các bước tư duy**

1. Tính margin % ở cấp sản phẩm:  $(\text{unit\_price} - \text{unit\_cost}) \times 100 / \text{unit\_price}$ .
2. AVG theo subcategory; dùng HAVING COUNT ≥ 10 để loại nhóm quá ít SKU (số trung bình mới có ý nghĩa thống kê).

**SQL**

**SELECT**

p.subcategory  
, ROUND( AVG((p.unit\_price\_usd - p.unit\_cost\_usd) \* 100/p.unit\_price\_usd), 2) AS margin\_product

**FROM** retails.products p

**GROUP BY** p.subcategory

**HAVING** COUNT(p.product\_key) >= 10

**ORDER BY** margin\_product **DESC**

**Kết quả chạy**

|    | subcategory              | margin_product    |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1  | Digital SLR Cameras      | 60.44000000000000 |
| 2  | Digital Cameras          | 57.39000000000000 |
| 3  | Projectors & Screens     | 57.33000000000000 |
| 4  | Movie DVD                | 57.24000000000000 |
| 5  | Monitors                 | 56.71000000000000 |
| 6  | Printers, Scanners & Fax | 56.38000000000000 |
| 7  | Camcorders               | 56.26000000000000 |
| 8  | Smart phones & PDAs      | 55.93000000000000 |
| 9  | Bluetooth Headphones     | 55.69000000000000 |
| 10 | Touch Screen Phones      | 55.26000000000000 |
| 11 | Televisions              | 55.20000000000000 |
| 12 | MP4&MP3                  | 55.03000000000000 |
| 13 | Home & Office Phones     | 54.91000000000000 |
| 14 | Recording Pen            | 54.84000000000000 |
| 15 | Washers & Dryers         | 54.59000000000000 |
| 16 | Water Heaters            | 54.57000000000000 |
| 17 | VCD & DVD                | 54.45000000000000 |
| 18 | Laptops                  | 54.07000000000000 |
| 19 | Air Conditioners         | 53.78000000000000 |

## Insight

- Margin dao động trong dải khá hẹp 50,8% – 60,4%: cao nhất là Digital SLR Cameras (60,44%), thấp nhất là Cell phones Accessories (50,8%). Chênh lệch chỉ  $\approx 10\%$  cho thấy chính sách giá đang rất đồng đều giữa các nhóm hàng.

## Câu 8: Với các đơn có giao hàng, trung bình từ lúc đặt đến lúc nhận là bao nhiêu ngày theo từng quốc gia của khách? Nước nào chậm nhất?

### Các bước tư duy

1. Chỉ đơn giao tận nơi mới có delivery\_date → lọc delivery\_date IS NOT NULL (đơn mua tại cửa hàng là NULL, không được tính là 'giao 0 ngày').
2. JOIN customers để lấy quốc gia của khách; DATEDIFF(DAY, order\_date, delivery\_date) rồi AVG theo country.

## SQL

### SELECT

```
c.country  
, COUNT(DISTINCT s.order_number) AS count_order  
, AVG(DATEDIFF(DAY, s.order_date, s.delivery_date)) AS avg_delivery_date
```

```
FROM retails.sales s
```

```
INNER JOIN retails.customers c
```

```
ON s.customer_key = c.customer_key
```

```
WHERE delivery_date IS NOT NULL
```

```
GROUP BY c.country
```

```
ORDER BY avg_delivery_date DESC
```

### Kết quả chạy

|   | country        | count_order | avg_delivery_date |
|---|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | Australia      | 281         | 4                 |
| 2 | Canada         | 512         | 4                 |
| 3 | France         | 133         | 4                 |
| 4 | Germany        | 538         | 4                 |
| 5 | Italy          | 211         | 4                 |
| 6 | Netherlands    | 200         | 4                 |
| 7 | United Kingdom | 637         | 4                 |
| 8 | United States  | 3068        | 4                 |

## Insight



- Italy chậm nhất (4,77 ngày) và Australia nhanh nhất (4,32 ngày) — nhưng chênh lệch cả bảng chỉ 0,45 ngày. Kết luận cho stakeholder: KHÔNG có quốc gia nào 'có vấn đề' về SLA; hệ thống giao hàng đang đồng đều.
- Chỉ  $\approx 21\%$  tổng đơn hàng có phát sinh giao (phần còn lại mua tại cửa hàng) — mẫu của Italy/France khá nhỏ (211/133 đơn) nên xếp hạng đầu bảng chưa chắc ổn định và chưa đánh giá được chính xác và khách quan về thời gian giao hàng khi so sánh với United States/United Kingdom

## Câu 9: Ở mỗi nước, tìm 1 khách chi tiêu nhiều nhất năm 2020: country, tên khách, tổng chi tiêu.

### Các bước tư duy

1. CTE 1: tổng chi tiêu 2020 theo customer\_key (JOIN products lấy giá).
2. CTE 2: JOIN customers lấy country + tên, DENSE\_RANK() PARTITION BY country theo chi tiêu giảm dần.
3. Lọc rank = 1 (DENSE\_RANK để nếu 2 khách đồng hạng nhất thì hiện cả hai, không bỏ sót).

### SQL

```
WITH data_raw_total_spending AS ( -- tính tổng doanh thu theo từng khách hàng
SELECT
    s.customer_key
    , SUM(s.quantity * p.unit_price_usd) AS total_spending
FROM retails.sales s
INNER JOIN retails.products p
    ON p.product_key = s.product_key
WHERE YEAR(s.order_date) = 2020
GROUP BY s.customer_key
),
data_raw_rank_country AS (
SELECT
    c.country
    , c.name
    , d.total_spending
    , DENSE_RANK() OVER ( PARTITION BY c.country ORDER BY d.total_spending DESC) AS
rank_spending_country
FROM data_raw_total_spending d
INNER JOIN retails.customers c
    ON c.customer_key = d.customer_key
)
SELECT
    country
    , name
    , total_spending
FROM data_raw_rank_country
WHERE rank_spending_country = 1
```

**Kết quả chạy**

|   | country        | name             | total_spending |
|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Australia      | Makayla Hassall  | 16778.46       |
| 2 | Canada         | Zane Belgrave    | 20644.89       |
| 3 | France         | Alice Lafond     | 18659.88       |
| 4 | Germany        | Daniel Kaestner  | 17931.00       |
| 5 | Italy          | Gaspere Trevisan | 13831.89       |
| 6 | Netherlands    | Polat Klarenbeek | 13369.52       |
| 7 | United Kingdom | Dominic Banks    | 19371.06       |
| 8 | United States  | Mie Huus         | 33275.47       |

### Insight

- VIP số 1 toàn cầu là khách Mỹ với \$33.275 trong năm 2020 — gấp 2,5 lần VIP của Netherlands (\$13.370). Từ đây ta có thể thấy mức chi tiêu của từng khách hàng qua từng quốc gia khác nhau
- Đối với những khách có chi tiêu cao so với mặt bằng chung của thị trường quốc gia, ta nên có một chương trình chăm sóc riêng và cá nhân hóa sẽ giúp níu giữ và gia tăng sự hài lòng đối với công ty.

### Câu 10: Liệt kê toàn bộ SKU nằm trong catalog nhưng chưa từng bán được cái nào — để team clearance xử lý.

#### Các bước tư duy

1. Bài toán 'có trong A nhưng không có trong B' → dùng anti-join: LEFT JOIN sales rồi lọc WHERE s.product\_key IS NULL.
2. (Cách khác tương đương: NOT EXISTS — thường an toàn hơn khi cột join có NULL.)

### SQL

#### SELECT

```
p.product_key
, p.product_name
, p.brand
, p.category
```

FROM retails.products p

LEFT JOIN retails.sales s

ON s.product\_key = p.product\_key

WHERE s.product\_key IS NULL

#### Kết quả chạy

|    | product_key | product_name                                        | brand                | category        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 274         | Contoso Home Theater System 5.1 Channel M1530 White | Contoso              | TV and Video    |
| 2  | 1885        | Contoso Washer & Dryer 21in E210 Green              | Contoso              | Home Appliances |
| 3  | 2190        | Adventure Works Floor Lamp X1150 Black              | Adventure Works      | Home Appliances |
| 4  | 2191        | Adventure Works Floor Lamp M2150 Black              | Adventure Works      | Home Appliances |
| 5  | 2193        | Adventure Works Chandelier M6150 Black              | Adventure Works      | Home Appliances |
| 6  | 2211        | Adventure Works Wall Lamp E3150 Silver              | Adventure Works      | Home Appliances |
| 7  | 2212        | Adventure Works Desk Lamp E1300 Silver              | Adventure Works      | Home Appliances |
| 8  | 2214        | Adventure Works Floor Lamp X1150 Grey               | Adventure Works      | Home Appliances |
| 9  | 2219        | Adventure Works Wall Lamp E3150 Grey                | Adventure Works      | Home Appliances |
| 10 | 2220        | Adventure Works Desk Lamp E1300 Grey                | Adventure Works      | Home Appliances |
| 11 | 2229        | Adventure Works Desk Lamp E1200 Blue                | Adventure Works      | Home Appliances |
| 12 | 2230        | WMI Floor Lamp X115 Black                           | Wide World Importers | Home Appliances |
| 13 | 2234        | WMI Wall Lamp E215 Black                            | Wide World Importers | Home Appliances |
| 14 | 2251        | WMI Wall Lamp E315 Silver                           | Wide World Importers | Home Appliances |
| 15 | 2274        | Proseware Wall Lamp E0215 Black                     | Proseware            | Home Appliances |
| 16 | 2277        | Proseware Desk Lamp E0120 Black                     | Proseware            | Home Appliances |
| 17 | 2280        | Proseware Chandelier M0815 White                    | Proseware            | Home Appliances |
| 18 | 2282        | Proseware Wall Lamp E0215 White                     | Proseware            | Home Appliances |
| 19 | 2295        | Proseware Floor Lamp M0215 Grey                     | Proseware            | Home Appliances |

## Insight

- Chỉ 25/2.517 SKU ( $\approx 1\%$ ) chưa từng bán — tỷ lệ rất thấp, catalog nhìn chung 'khòe'.
- Nhưng phân bố cực kỳ tập trung: 24/25 SKU zombie thuộc Home Appliances, và 9/25 thuộc brand Adventure Works. Đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Từ đó team merchandising nên rà lại việc lên kệ/định giá của riêng nhóm hàng gia dụng này thay vì clearance dần trải.

## Câu 11: Doanh thu từng tháng và doanh thu cộng dồn trong 24 tháng gần nhất — cho slide CEO: tháng để nhìn trend, lũy kế để nhìn scale.

### Các bước tư duy

- Neo mốc thời gian động theo MAX(order\_date) trong dữ liệu (không hard-code ngày) rồi lùi 24 tháng bằng DATEADD.
- Gộp doanh thu theo tháng (FORMAT yyyy-MM để hiển thị, DATEFROMPARTS để sắp xếp đúng thứ tự thời gian).
- Tính lũy kế bằng SUM() OVER (ORDER BY tháng) — window function chạy trên kết quả đã gộp.

## SQL

```
WITH data_raw_1 AS (
  SELECT
    FORMAT(s.order_date, 'yyyy-MM') AS YearMonth
```

```

, DATEFROMPARTS( YEAR(s.order_date), MONTH(s.order_date), 1) AS MonthStart
, SUM( s.quantity * p.unit_price_usd) AS total_revenue_bill
FROM retails.sales s
INNER JOIN retails.products p
ON p.product_key = s.product_key
WHERE s.order_date >= DATEADD( MONTH, -24, (SELECT MAX(order_date) FROM retails.sales))
GROUP BY FORMAT( s.order_date, 'yyyy - MM'), DATEFROMPARTS( YEAR(s.order_date),
MONTH(s.order_date), 1)
)
SELECT
YearMonth
, total_revenue_bill
, SUM(total_revenue_bill) OVER( ORDER BY MonthStart) AS cumulative_revenue
FROM data_raw_1 d1
ORDER BY MonthStart

```

**Kết quả chạy**

|    | YearMonth ▾ | total_revenue_bill ▾ | cumulative_revenue ▾ |
|----|-------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2019 - 02   | 829119.85            | 829119.85            |
| 2  | 2019 - 03   | 845925.09            | 1675044.94           |
| 3  | 2019 - 04   | 149892.71            | 1824937.65           |
| 4  | 2019 - 05   | 1594446.47           | 3419384.12           |
| 5  | 2019 - 06   | 1404861.40           | 4824245.52           |
| 6  | 2019 - 07   | 1408714.62           | 6232960.14           |
| 7  | 2019 - 08   | 1500784.77           | 7733744.91           |
| 8  | 2019 - 09   | 1547870.73           | 9281615.64           |
| 9  | 2019 - 10   | 1575168.82           | 10856784.46          |
| 10 | 2019 - 11   | 1715659.88           | 12572444.34          |
| 11 | 2019 - 12   | 2477295.85           | 15049740.19          |
| 12 | 2020 - 01   | 2068951.12           | 17118691.31          |
| 13 | 2020 - 02   | 2227379.57           | 19346070.88          |
| 14 | 2020 - 03   | 674990.66            | 20021061.54          |
| 15 | 2020 - 04   | 217642.10            | 20238703.64          |
| 16 | 2020 - 05   | 878026.63            | 21116730.27          |
| 17 | 2020 - 06   | 763883.23            | 21880613.50          |
| 18 | 2020 - 07   | 512805.18            | 22393418.68          |
| 19 | 2020 - 08   | 416647.08            | 22810065.76          |

**Insight**

- Tổng doanh thu 24 tháng gần nhất đạt \$25,4 triệu, nhưng đường trend kể một câu chuyện rõ rệt: đỉnh \$2,48M vào 12/2019, duy trì >\$2M đến 02/2020, rồi rơi tự do từ 03/2020 — chạm đáy \$218k vào 04/2020 (–90% so với đỉnh), trùng thời điểm COVID-19 bùng phát.

## Câu 12: Khách mua lần đầu năm X có bao nhiêu % quay lại năm X+1, X+2, X+3? Gom khách theo năm mua đầu tiên, xuất ma trận retention.

### Các bước tư duy

1. CTE 1: xác định năm mua ĐẦU TIÊN của mỗi khách (MIN order\_date) — đây là 'cohort'.
2. CTE 2: với mỗi khách, liệt kê các năm có mua hàng và tính offset = năm mua – năm cohort.
3. CTE 3: đếm DISTINCT khách theo (cohort, offset); cohort size = số khách tại offset 0.
4. Pivot bằng MAX(CASE WHEN offset = 1/2/3 ...) chia cho cohort size ra % retention.

### SQL

```
WITH _year_purchase AS (
    SELECT
        DISTINCT s.customer_key
        , YEAR(MIN(s.order_date)) AS year_start_buy
    FROM retails.sales s
    GROUP BY s.customer_key
), other_year AS (
    SELECT
        DISTINCT yp.customer_key
        , yp.year_start_buy
        , YEAR(s.order_date) AS other_year
        , YEAR(s.order_date) - yp.year_start_buy AS number_client_year
    FROM _year_purchase yp
    INNER JOIN retails.sales s
        ON s.customer_key = yp.customer_key
), cohort_analysis AS (
    SELECT
        ot.year_start_buy
        , ot.number_client_year
        , COUNT( DISTINCT ot.customer_key ) AS count_customer
    FROM other_year ot
    GROUP BY ot.year_start_buy, ot.number_client_year
), cohort_size AS (
    SELECT
        ca.year_start_buy
        , ca.count_customer AS total_customer
    FROM cohort_analysis ca
    WHERE ca.number_client_year = 0
)

SELECT
    cs.year_start_buy
    , ROUND( 100.0 * MAX( CASE WHEN ca.number_client_year = 1 THEN ca.count_customer END ) /
    cs.total_customer, 2 ) AS retention_1yr
    , ROUND( 100.0 * MAX( CASE WHEN ca.number_client_year = 2 THEN ca.count_customer END ) /
    cs.total_customer, 2 ) AS retention_2yr
```

```
, ROUND( 100.0 * MAX( CASE WHEN ca.number_client_year = 3 THEN ca.count_customer END) /
cs.total_customer, 2) AS retention_3yr
FROM cohort_size cs
INNER JOIN cohort_analysis ca
ON cs.year_start_buy = ca.year_start_buy
GROUP BY cs.year_start_buy, cs.total_customer
ORDER BY cs.year_start_buy
```

#### Kết quả chạy

|   | year_start_buy ▾ | retention_1yr ▾ | retention_2yr ▾ | retention_3yr ▾ |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2016             | 20.730000000000 | 32.760000000000 | 45.650000000000 |
| 2 | 2017             | 34.600000000000 | 46.510000000000 | 27.060000000000 |
| 3 | 2018             | 44.810000000000 | 27.290000000000 | 3.640000000000  |
| 4 | 2019             | 25.420000000000 | 2.860000000000  | NULL            |
| 5 | 2020             | 3.590000000000  | NULL            | NULL            |
| 6 | 2021             | NULL            | NULL            | NULL            |

#### Insight

- Retention năm-1 cải thiện liên tục từ cohort 2016 (20,7%) lên đỉnh ở cohort 2018 (44,8%) — giai đoạn này việc giữ chân khách đang tốt dần lên trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018
- Sau đó đảo chiều: cohort 2019 chỉ còn 25,4% và cohort 2020 rơi xuống 3,6% — gần như toàn bộ khách mới năm 2020 không quay lại. Ta có thể thấy có retention đã bắt đầu giảm từ năm 2019( giảm 19.4%) về sự quay lại sau 1 năm mua hàng. Nguyên nhân có thể đến về việc cách ly khi bùng nổ dịch COVID-19. Nên phần việc đặt hàng và giao hàng khá khó. Nó không đến từ việc công ty không thích nghi kịp, bởi doanh thu đến từ các cửa hàng trực tiếp chỉ chiếm  $\approx 20,88\%$  tổng doanh thu

### Câu 13: Doanh thu trên mỗi m<sup>2</sup> của từng store để so hiệu quả dùng diện tích, xếp 4 nhóm quartile trong cùng quốc gia.

#### Các bước tư duy

- CTE 1: tổng doanh thu theo store trong cửa sổ thời gian; CTE 2: chia cho square\_meters, loại kênh Online (không có diện tích).
- Tính NTILE(4) MỘT LẦN trong CTE riêng rồi mới gán nhãn bằng CASE — nếu gọi NTILE lặp trong từng nhánh WHEN, mỗi lần gọi là một phép tính window riêng, dễ sai và khó đọc.

#### SQL

```
WITH total_revenue AS (
SELECT
s.store_key
```

```

        , sum(s.quantity * p.unit_price_usd) AS order_value
FROM retails.sales s
INNER JOIN retails.products p
    ON s.product_key = p.product_key
WHERE s.order_date >= DATEADD(MONTH, -12, (SELECT MAX(order_date) FROM retails.sales)) -- 12 tháng
gan nhất: du lieu ket thuc 02/2021 nen YTD 2023 se rong
GROUP BY s.store_key
), revenue_acreage AS (
SELECT
    st.store_key
    , st.country
    , tr.order_value / st.square_meters AS square_revenue
FROM retails.stores st
INNER JOIN total_revenue tr
    ON tr.store_key = st.store_key
WHERE st.country != 'Online'
), quartile_rank AS (
SELECT
    ra.store_key
    , ra.country
    , ra.square_revenue
    , NTILE(4) OVER( PARTITION BY ra.country ORDER BY ra.square_revenue DESC) AS quartile
FROM revenue_acreage ra
)
SELECT
    qr.store_key
    , qr.country
    , qr.square_revenue
    , CASE qr.quartile
        WHEN 1 THEN 'Top 25%'
        WHEN 2 THEN 'Upper-middle'
        WHEN 3 THEN 'Lower-middle'
        ELSE 'Bottom 25%'
    END AS quartile_label
FROM quartile_rank qr
ORDER BY qr.store_key

```

## Kết quả chạy

|    | store_key ▾ | country ▾ | square_revenue ▾ | quartile_label ▾ |
|----|-------------|-----------|------------------|------------------|
| 1  | 1           | Australia | 67.815915        | Top 25%          |
| 2  | 4           | Australia | 9.937020         | Bottom 25%       |
| 3  | 5           | Australia | 43.946805        | Upper-middle     |
| 4  | 6           | Australia | 35.850345        | Lower-middle     |
| 5  | 8           | Canada    | 77.130251        | Lower-middle     |
| 6  | 9           | Canada    | 110.366920       | Upper-middle     |
| 7  | 10          | Canada    | 120.435685       | Top 25%          |
| 8  | 12          | France    | 111.515114       | Top 25%          |
| 9  | 13          | France    | 113.652408       | Top 25%          |
| 10 | 14          | France    | 20.235657        | Bottom 25%       |
| 11 | 15          | France    | 74.359275        | Upper-middle     |
| 12 | 16          | France    | 61.085584        | Lower-middle     |
| 13 | 17          | France    | 83.424057        | Upper-middle     |
| 14 | 18          | France    | 63.122612        | Lower-middle     |
| 15 | 19          | Germany   | 51.443559        | Upper-middle     |
| 16 | 21          | Germany   | 92.668178        | Top 25%          |
| 17 | 22          | Germany   | 22.585425        | Bottom 25%       |
| 18 | 23          | Germany   | 42.785736        | Lower-middle     |
| 19 | 24          | Germany   | 49.666345        | Upper-middle     |

### Insight

- Hiệu quả diện tích chênh nhau tới 20 lần: store tốt nhất là Saarland, Đức — chỉ 350m<sup>2</sup> nhưng đạt \$199,6/m<sup>2</sup>/năm; tệ nhất là Tasmania, Úc — 2.000m<sup>2</sup> chỉ đạt \$9,9/m<sup>2</sup>.
- Pattern chung: các store nhỏ (350–1.300m<sup>2</sup>) chiếm trọn top hiệu quả, các 'đại siêu thị' 2.000m<sup>2</sup> dồn ở đáy bảng → định dạng cửa hàng nhỏ đang thắng; đáng cân nhắc khi quyết định mặt bằng mới.

**Câu 14: Những cặp sản phẩm nào hay xuất hiện cùng nhau trong 1 đơn? Top 20 cặp, chỉ xét đơn có  $\geq 2$  sản phẩm khác nhau — input cho recommendation engine.**

**Các bước tư duy**

3. CTE 1: lọc các đơn 'hợp lệ' có  $\geq 2$  sản phẩm khác nhau (HAVING COUNT(DISTINCT product\_key) > 1).



4. Self-join bảng sales với chính nó theo order\_number; điều kiện product\_key\_A < product\_key\_B để mỗi cặp chỉ tính 1 lần (tránh vừa (A,B) vừa (B,A) và loại cặp tự ghép (A,A)).
5. Đếm số đơn chứa từng cặp, chia cho tổng số đơn hợp lệ ra tỷ lệ %; lấy TOP 20.

## SQL

```
WITH valid_orders AS (
    SELECT
        DISTINCT s.order_number
        , COUNT( DISTINCT s.product_key) AS count_item
    FROM retails.sales s
    GROUP BY s.order_number
    HAVING COUNT( DISTINCT s.product_key) > 1
), product_pairs AS (
    SELECT
        vo.order_number
        , s1.product_key AS product_1
        , s2.product_key AS product_2
    FROM retails.sales s1
    JOIN retails.sales s2
        ON s1.order_number = s2.order_number
    INNER JOIN valid_orders vo
        ON vo.order_number = s1.order_number
    WHERE s1.product_key < s2.product_key
), count_pair_product AS (
    SELECT
        pp.product_1
        , pp.product_2
        , COUNT( DISTINCT pp.order_number) AS pair_count
        , (
            SELECT
                COUNT( DISTINCT vo.order_number)
            FROM valid_orders vo
        ) AS count_all
    FROM product_pairs pp
    GROUP BY pp.product_1, pp.product_2
)
SELECT
    TOP 20
    cpp.product_1
    , cpp.product_2
    , cpp.pair_count
    , cpp.pair_count * 100.0 / cpp.count_all AS rate_pair
FROM count_pair_product cpp
ORDER BY pair_count DESC
```

## Kết quả chạy

|    | product_1 ▾ | product_2 ▾ | pair_count ▾ | rate_pair ▾    |
|----|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 1  | 1648        | 1699        | 5            | 0.029203901641 |
| 2  | 101         | 417         | 4            | 0.023363121313 |
| 3  | 1630        | 2503        | 4            | 0.023363121313 |
| 4  | 421         | 434         | 4            | 0.023363121313 |
| 5  | 46          | 416         | 4            | 0.023363121313 |
| 6  | 430         | 435         | 4            | 0.023363121313 |
| 7  | 417         | 424         | 4            | 0.023363121313 |
| 8  | 432         | 440         | 4            | 0.023363121313 |
| 9  | 75          | 448         | 4            | 0.023363121313 |
| 10 | 97          | 444         | 4            | 0.023363121313 |
| 11 | 447         | 450         | 4            | 0.023363121313 |
| 12 | 450         | 455         | 4            | 0.023363121313 |
| 13 | 92          | 459         | 4            | 0.023363121313 |
| 14 | 438         | 1572        | 4            | 0.023363121313 |
| 15 | 61          | 1573        | 4            | 0.023363121313 |
| 16 | 460         | 1590        | 4            | 0.023363121313 |
| 17 | 434         | 1581        | 4            | 0.023363121313 |
| 18 | 60          | 1598        | 4            | 0.023363121313 |
| 19 | 421         | 1597        | 4            | 0.023363121313 |

### Insight

- 65% số đơn (17.121/26.326) có từ 2 sản phẩm trở lên — khách rất hay mua nhiều món, tương như là mỏ vàng cho recommendation.
- Nhưng kết quả gây bất ngờ: cặp phổ biến nhất chỉ xuất hiện 5 lần ( $\approx 0,03\%$  số đơn). Với 2.500 SKU, các tổ hợp bị phân tán đến mức KHÔNG có cặp sản phẩm nào đủ mạnh để làm luật gợi ý kiểu 'ai mua A thì mua B'.